

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 8

Heinrich Weber

Zwölfter Abschnitt.

Die Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung.

§. 95.

Anzahl der Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung.

Ein geometrisches Problem, das wegen seiner mannigfachen Beziehungen zu anderen Gebieten von besonderer Bedeutung ist, was zugleich in ähnlicher Weise, wie das Problem der Wendepunkte der Curven dritter Ordnung, merkwürdige algebraische Verhältnisse bietet, ist das der Doppeltangenten der Curven vierter Ordnung.

Unter einer *Doppeltangente* einer Curve versteht man, wie schon im §. 86 bemerkt ist, eine gerade Linie, die die Curve in zwei verschiedenen Punkten berührt. Bei Curven von niedrigerer als der vierten Ordnung können Doppeltangenten nicht auftreten.

Bei den Curven vierter Ordnung hat eine Doppeltangente ausser den Berührungspunkten keinen Punkt mit der Curve gemein. In besonderen Fällen können die beiden Berührungspunkte auch zusammenfallen. Dann haben wir Linien mit vierpunktiger Berührung.

Die Bestimmung der Doppeltangenten wird als algebraisches Problem von einer gewissen algebraischen Gleichung abhängen, deren Grad gleich der Anzahl der Doppeltangenten ist, und die erste Frage ist die nach dem Grade dieser Gleichung, also nach der *Anzahl* der Doppeltangenten. Wir beschränken uns hier auf die Betrachtung von Curven vierter Ordnung, obwohl der Weg, den wir gehen, auch auf Curven höherer Ordnung anwendbar ist. Wir setzen auch voraus, dass die Curve vierter Ordnung frei von singulären Punkten sei¹.

¹Jacobi, "Ueber die Anzahl der Doppeltangenten ebener algebraischer Curven", Crelle's Journal, Bd. 40 (1850). Clebsch, "Bemerkung zu Jacobi's Beweis für die Anzahl der Doppeltangenten", ebend., Bd. 68 (1864). Aus der ziemlich umfassenden Literatur über die Theorie der Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung sind die folgenden Schriften hervorzuheben. Zunächst mehrere Arbeiten von Hesse in Crelle's Journal, Bd. 41, 49, 52. Ferner Steiner, Eigenschaften der Curven vierter Ordnung rücksichtlich ihrer Doppeltangenten, Crelle's Journal, Bd. 49. Aronhold, Monatsber. d. Berl. Akademie 1864. Geiser, "Ueber die Doppeltangenten einer ebenen Curve 4^{ten} Grades", Math. Annalen, Bd. 1 (1869). Cayley, Crelle's Journal, Bd. 68 (1868). Auch das oben citirte Werk von Salmon ist hier hervorzuheben. In neuerer Zeit wurde die Theorie der Doppeltangenten im Zusammenhange mit der Theorie der Abel'schen Functionen weiter ausgebildet. Riemann, Gesammelte mathematische Werke (2. Aufl., 1892) XXXI, aus dem Nachlass. Weber, Theorie der Abel'schen Functionen vom Geschlecht 3, Berlin 1876. Frobenius, Crelle's Journal, Bd. 99 u. 103. Die algebraische Seite der Frage ist in zwei Abhandlungen: Nöther, Math. Annalen, Bd. 15 und Weber, ebend., Bd. 23 behandelt.

Es möge jetzt $f(x_1, x_2, x_3)$ oder kürzer $f(x)$ eine ternäre Form 4^{ten} Grades sein, die, gleich Null gesetzt, eine Curve vierter Ordnung ohne singulären Punkt darstellt, die wir die Curve f nennen.

Setzen wir in dieser Gleichung

$$f(x + ty) = 0 \quad (1)$$

an Stelle der Variablen x_1, x_2, x_3 Ausdrücke von der Form

$$x_1 + ty_1, \quad x_2 + ty_2, \quad x_3 + ty_3,$$

so ergibt sich eine Gleichung 4^{ten} Grades in Bezug auf t :

$$f(x + ty) = 0, \quad (2)$$

deren Wurzeln, wenn (x) und (y) zwei feste Punkte sind, in $x + ty$ eingesetzt, die Coordinaten der Schnittpunkte der Verbindungslinie der Punkte (x) , (y) , die wir als die Linie (x, y) bezeichnen wollen, mit der Curve f geben.

Es werde nun die Function $f(x + ty)$ nach Potenzen von t geordnet. Dies giebt (nach Bd. I, §. 60):

$$f(x + ty) = P_0(x, y) + 4tP_1(x, y) + 6t^2P_2(x, y) + 4t^3P_3(x, y) + t^4P_4(x, y), \quad (3)$$

worin die $P_\nu(x, y)$ die Polaren von $f(x)$ sind, also homogene Functionen ν^{ter} Ordnung in Bezug auf y , und $(4 - \nu)^{\text{ter}}$ Ordnung in Bezug auf x . Es ist nämlich

$$\begin{aligned} P_0(x, y) &= f(x), \\ P_1(x, y) &= \frac{1}{4} \sum y_i f'(x_i), \\ P_2(x, y) &= \frac{1}{6} \sum y_i y_k f''(x_i x_k), \\ P_3(x, y) &= \frac{1}{4} \sum y_i f'(y_i), \\ P_4(x, y) &= f(y). \end{aligned} \quad (4)$$

Wenn x auf der Curve f liegt, so wird $P_0 = 0$, und eine Wurzel der Gleichung (2) verschwindet. Nehmen wir ausserdem noch (y) auf der Tangente im Punkte (x) an, so ist auch $P_1(x, y) = 0$, und es verschwinden zwei Wurzeln von (2). Die beiden übrigen werden nach (3) durch die quadratische Gleichung

$$6P_2 + 4tP_3 + t^2P_4 = 0 \quad (5)$$

bestimmt. Wenn diese Gleichung zwei gleiche Wurzeln hat, so wird die Linie (x, y) noch einen zweiten Berührungspunkt mit der Curve f haben, d. h. sie wird Doppeltangente sein. Die Bedingung hierfür ist aber die, dass die Discriminante der Gleichung (5) verschwindet, oder dass

$$R(x, y) = 2P_3^2 - 3P_2P_4 \quad (6)$$

gleich Null sei. Hierin ist $R(x, y)$ eine in Bezug auf jedes der beiden Systeme (x) und (y) homogene Function, und zwar für die x vom 2^{ten}, für die y vom 6^{ten} Grade. Es ist aber

noch zu bemerken, dass die Gleichung $R = 0$ auch dann erfüllt ist, wenn (x) ein beliebiger Punkt der Curve ist, und (y) mit (x) zusammenfällt, weil dann

$$P_2(x, x) = P_3(x, x) = P_4(x, x) = f(x) = 0$$

wird. Sonst aber wird R nur dann verschwinden, wenn die Linie (x, y) eine Doppeltangente ist. Wir stellen also den Satz auf:

Satz. Die Gleichung $R(x, y) = 0$ ist, wenn (x) ein Punkt der Curve f und (y) ein von (x) verschiedener Punkt der Tangente in (x) ist, die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass (x) ein Berührungspunkt einer Doppeltangente sei.

Es kommt nun darauf an, aus dieser Bedingung eine andere herzuleiten, die nur die x allein enthält, und die für keine anderen Punkte als die Berührungspunkte der Doppeltangenten befriedigt ist.

Die Variablen y genügen der Tangentengleichung

$$y_1 f'(x_1) + y_2 f'(x_2) + y_3 f'(x_3) = 0. \quad (7)$$

Bezeichnen wir mit b_1, b_2, b_3 irgend drei willkürliche Constanten, und setzen

$$b_x = b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3, \quad (8)$$

so dass $b_x = 0$ die Gleichung einer willkürlichen geraden Linie ist, so können wir zu (7) noch die Gleichung

$$b_1 y_1 + b_2 y_2 + b_3 y_3 = 0 \quad (9)$$

hinzunehmen, also (y) als den Schnittpunkt der Tangente in (x) mit der beliebigen geraden Linie b_x auffassen. Dann erhalten wir

$$\begin{aligned} \rho y_1 &= b_3 f'(x_2) - b_2 f'(x_3), \\ \rho y_2 &= b_1 f'(x_3) - b_3 f'(x_1), \\ \rho y_3 &= b_2 f'(x_1) - b_1 f'(x_2), \end{aligned} \quad (10)$$

und hierdurch ist die Bedingung (7) identisch befriedigt. Durch diese Substitution geht $R(x, y)$ in eine homogene Function 20^{ten} Grades der x und 6^{ten} Grades der b über, die wir mit $D(x, b)$ bezeichnen wollen. Diese Function $D(x, b)$ verschwindet aber ausser in den Berührungspunkten der Doppeltangenten noch in den vier Schnittpunkten der Geraden b_x mit der Curve f . Diese Bedingung muss nun noch so umgeformt werden, dass sie von den b unabhängig wird.

Gehen wir von dem Punkte (y) zu einem beliebigen anderen Punkte der Tangente über, so können wir dies dadurch erreichen, dass wir y durch $x + \lambda y$ ersetzen, worin λ, μ zwei willkürliche Parameter bedeuten. Dadurch geht $f(x + ty)$ in

$$f(x + t(x + \lambda y)) = f((1 + t)x + t\lambda y)$$

über, und die Entwicklung (3) ergibt, wenn wir

$$P_\nu(x, y), P_{\nu+1}(x, y), P_{\nu+2}(x, \lambda x + \mu y)$$

gleich Null setzen:

$$\begin{aligned} 6t^2(1 + \lambda t)^2 \mu^2 P_2(x, y) + 4t^3(1 + \lambda t) \mu P_3(x, y) + t^4 P_4(x, y) \\ = 6P_2(x, \mu x + \lambda y) + 4t P_3(x, \mu x + \lambda y) + t^2 P_4(x, \mu x + \lambda y). \end{aligned}$$

§. 96.

Die Hesse'sche Curve.